

Capítulo 7: Redes inalámbricas y móviles

En comunicación inalámbrica hay:

1. **Hosts inalámbricos**, no necesariamente móviles.
2. **Enlaces inalámbricos**.
3. **Infraestructura de red**: una red más grande con la que el host se quiere comunicar.
4. **Estaciones base**: es la que se encarga de enviar y recibir datos con hosts, y generalmente coordinar la comunicación entre hosts.

Cuando un host está asociado a una base, es porque está dentro de su área de cobertura y la utiliza para enviar y recibir datos.

Los hosts asociados a una base operan en **modo infraestructura**. Cuando un host móvil se aleja del área de cobertura de su base y entra en la de otra, se llama **handoff**.

Las redes inalámbricas se pueden clasificar según:

1. Si un paquete cruza exactamente un hop inalámbrico o más.
2. Si hay una estación base en la red.

Clasificaciones:

1. **Single-hop infrastructure-based**: hay una estación base conectada a la infraestructura de red, y hay un solo hop inalámbrico (ejemplo: 4G, LTE).
2. **Single-hop infrastructureless**: no hay estaciones base, pero alguno de los nodos puede coordinar el envío de paquetes (ejemplo: bluetooth).
3. **Multi-hop infrastructure-based**: hay una red base conectada cableada a una red más grande (ejemplo: sensores inalámbricos).
4. **Multi-hop infrastructureless**: no hay estación base y los nodos pueden tener que retransmitir sus mensajes a varios nodos para llegar a destino. Los nodos pueden ser móviles.

Enlaces inalámbricos y características de la red

Comparación entre las redes inalámbricas y las redes cableadas.

1. En las redes inalámbricas **la señal disminuye con la distancia**, porque es una onda electromagnética, que se atenúa a medida que viaja por la materia.
2. En las redes inalámbricas puede haber **ruido electromagnético** de otras fuentes.
3. En las redes inalámbricas sucede la **propagación multipath**, es cuando una onda choca en un objeto o una superficie y se refleja, toma caminos diferentes entre emisores, y causa que la señal se 'difumine'.

El **SNR (signal-to-noise ratio)** mide la relación entre la potencia de la onda recibida y el ruido introducido por el ambiente. Es logarítmica; mientras más grande, más potencia en relación al ruido; mientras más pequeña, más ruido en relación a la potencia. Sirve para medir la facilidad con la que se extrae el ruido de la señal.

El **BER (bit error rate)** es la relación entre la cantidad de bits erróneos recibidos y la cantidad de bits totales recibidos.

Características de la capa física:

1. Para un esquema de modulación dado, a mayor SNR, menor BER. Se logra aumentando la potencia de transmisión.
2. Para un SNR dado, una técnica de modulación con mayor transmisión de bits por segundo va a tener mayor BER.
3. Se puede elegir dinámicamente una **técnica de modulación** para adaptarla a distintas condiciones. El SNR puede cambiar en función de la movilidad de los nodos o los cambios del ambiente.

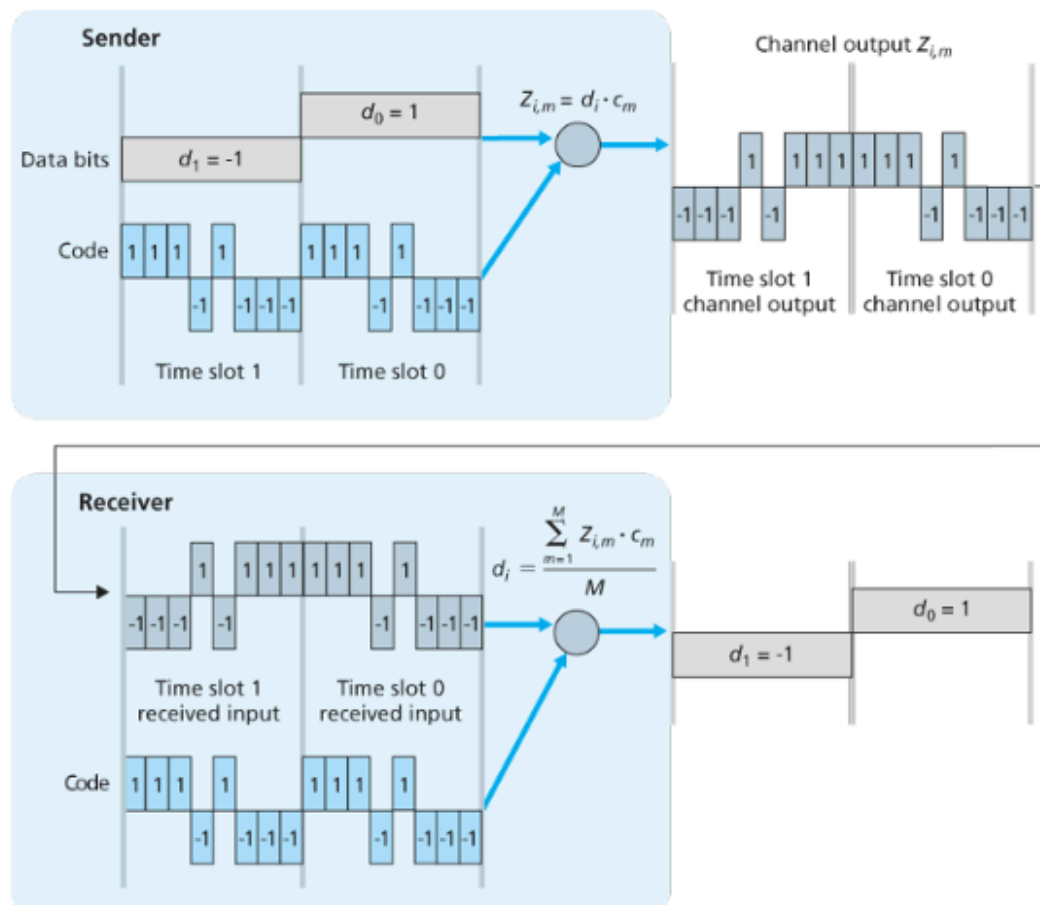
Protocolo CDMA

El protocolo **Code Division Multiple Access (CDMA)** es utilizado en casos de enlaces de broadcast, porque se utiliza en telecomunicaciones inalámbricas, donde varios nodos comparten canal. A diferencia de particionar frecuencias o tiempos, particiona **códigos**.

La idea es:

1. Tenemos un nodo que quiere emitir una secuencia de bits. A cada bit lo representamos como 1 (el 1 normal) o como -1 (sería el 0, para facilitar operaciones aritméticas). Al bit i -ésimo lo llamamos d_i .

2. Asumimos que cada bit viaja en un slot de tiempo, entonces dividimos ese slot en M subslots más pequeños de igual tamaño.
3. Definimos un código de M números, que pueden ser 1 o -1, y esta secuencia se va a repetir en cada slot (o sea, es cíclica). Al número i -ésimo lo llamamos c_i .
4. Cuando el emisor va a enviar su secuencia de bits, hace la operación $d_i * c_i$ por cada número de la secuencia en el slot de tiempo. Lo que hace eso es, si d_i es 1 entonces el nodo emite el propio código, y si d_i es -1 entonces emite el código, pero con cada número cambiado de signo.
5. El receptor toma la señal emitida y la multiplica por la secuencia, lo que hace que se recupere el bit original emitido.



Se trabaja sobre la hipótesis de que las señales son aditivas, es decir que si un emisor emite -1 y el otro 1, por ejemplo, esas emisiones se suman (en ese caso 0, puede ser 2, o 3, según la cantidad de emisores). Como algunas partes de la emisión se cancelan, el receptor puede aplicar el código a lo recibido, y así

separar los mensajes ambos hosts. Esto suponiendo que los códigos sean aproximadamente 'ortogonales', o sea que no se solapen mucho.

WiFi - Estándar 802.11 para LANs inalámbricas.

WiFi es el estándar 802.11 de LANs inalámbricas, es lo mismo decir WiFi que 802.11. Hay muchas implementaciones, pero comparten lo siguiente:

1. Implementan CSMA/CA como protocolo de acceso al medio.
2. Tienen la misma estructura de tramas.
3. Pueden reducir el rate de transmisión para alcanzar mayores distancias.
4. Son retrocompatibles.

Las diferencias están en la capa física, puesto que según el rango de frecuencia y el rate de transmisión cambia la implementación.

Arquitectura

Hay un **BSS (Basic Service Set)**, que incluye una o más estaciones inalámbricas (generalmente hosts con conexión inalámbrica) y una estación base central llamada **Access Point (AP)**. En una red doméstica, hay una AP y un router que conecta el BSS a Internet.

En dispositivos Ethernet, cada estación tiene su MAC, y cada AP tiene una MAC para su interfaz inalámbrica.

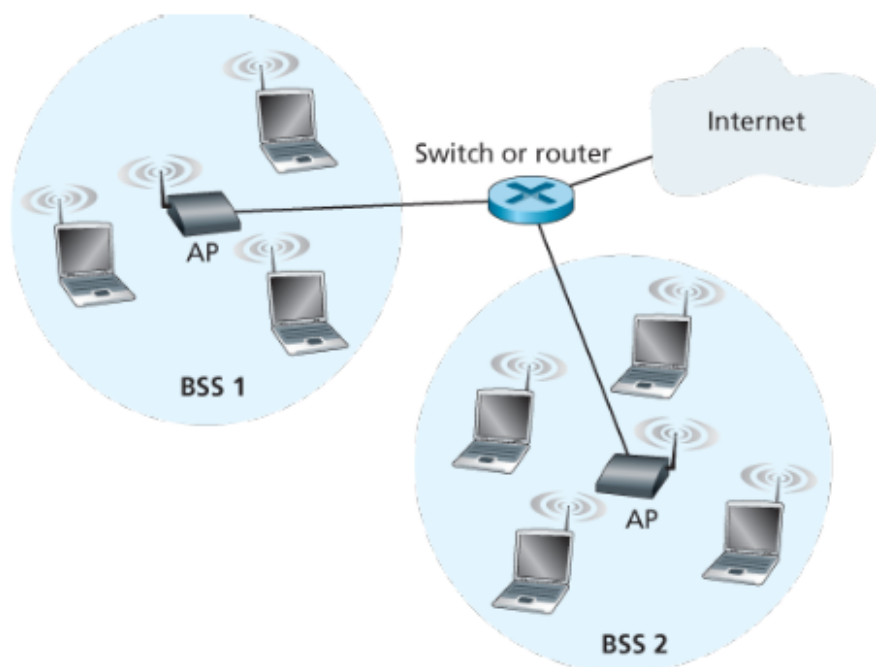


Figure 7.7 IEEE 802.11 LAN architecture

Cuando la LAN inalámbrica despliega APs, se la llama infraestructura de LAN inalámbrica, donde la infraestructura son los AP más el cableado al router que los interconecta.

También existen las redes **Ad Hoc**, sin controlador central y sin conexiones con el mundo exterior (ejemplo: conexiones entre laptops cercanas directamente).

Cada estación debe asociarse a un AP para enviar y recibir datos.

A cada AP se le asigna un **SSID (Service Set Identifier)** y un número de canal. 802.11 funciona en el rango de frecuencias de 2.4GHz a 2.4835GHz, y ese rango se divide en 11 canales parcialmente solapados.

Un WiFi Jungle es un punto donde una estación recibe una señal lo suficientemente potente de dos o más APs. Cada AP está en una subred distinta y tiene un canal asignado. 802.11 requiere que los APs estén emitiendo periódicamente tramas llamadas **beacon frames**, que incluyen el SSID y la MAC del AP, así los dispositivos nuevos que se quieren conectar escanean los 11 canales y deciden a qué AP asociarse (asociarse es equivalente a crear un cable virtual entre la estación y el AP).

El algoritmo de elección de AP viene dado por el firmware y software del fabricante. El proceso de escanear canales para buscar beacon frames se llama escaneo pasivo.

El escaneo activo es cuando la estación manda un broadcast a todos los AP, le responden y ahí elige AP. Ahí hace falta un segundo handshake para que los AP sepan a cuál eligió la estación.

Luego la estación quiere unirse a la subred del AP, y se aplica DHCP. A veces se requiere autenticación, que según el AP puede ser por MAC o por usuario y contraseña, pero en ambos casos el AP usa un server de autenticación.

Protocolo MAC 802.11

WiFi usa CSMA/CA, que es **Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance**, un protocolo de acceso múltiple al medio.

Es importante el **CA**, porque en contraste con los enlaces cableados, donde es posible detectar una colisión mientras se transmite y por eso se usa **Collision Detection (CD)**, en los enlaces inalámbricos no es posible debido a que las señales inalámbricas que arriban suelen ser pequeñas en comparación a la potencia de transmisión, así que no pueden escuchar señales mientras transmiten porque prácticamente solo pueden escucharse a sí mismos. Por otro lado, está el problema del **hidden terminal** y el **fading**.

En CA, cada estación revisa el canal a ver si puede transmitir antes de hacerlo. Se utiliza un esquema de ack/retransmit de enlace.

Una vez una estación empieza a enviar una trama, la envía completa.

Una estación quiere enviar una trama, pero antes espera durante un espacio de tiempo, llamado **Distributed Inter-Frame Space (DIFS)** para coordinar el acceso al medio. Luego, envía una trama, el receptor la recibe y aplica **CRC**, y espera un espacio de tiempo llamado **Short Inter-Frame Spacing (SIFS)**, y luego enviaría el ACK. La estación espera un tiempo hasta recibir el ACK; si no lo hace, asume error y retransmite usando **CSMA/CA**; si el ACK no llega luego de X intentos, se descarta el frame.

CSMA/CA

Proceso del CSMA/CA, o protocolo 802.11 MAC:

1. Una estación quiere enviar una trama.
2. La estación revisa el canal a ver si está inactivo, eso lo hace durante un tiempo DIFS.
3. Si el canal está inactivo, envía la trama completa.

4. Si no está inactivo, elige un valor aleatorio usando la técnica de backoff exponencial binario. Para considerar que el tiempo avanza, se debe esperar tiempo de canal inactivo; si el canal estuviera ocupado, debe esperarse a que se desocupe para seguir quemando el tiempo de espera.
5. Cuando el contador llega a 0, se transmite toda la trama.
6. Espera el ACK. Si tiene otra trama, repite el proceso desde el paso 4. Si no recibe el ACK, repite desde el paso 4 pero aplicando exponential backoff.

CSMA/CA con estaciones ocultas

Es el problema de **hidden terminals**. Si tenemos dos estaciones y un AP, pero las dos estaciones no se alcanzan a percibir entre sí, pero sí al AP, entonces ambas pueden querer ocupar la parte del canal que se solapa con el AP, causando colisiones.

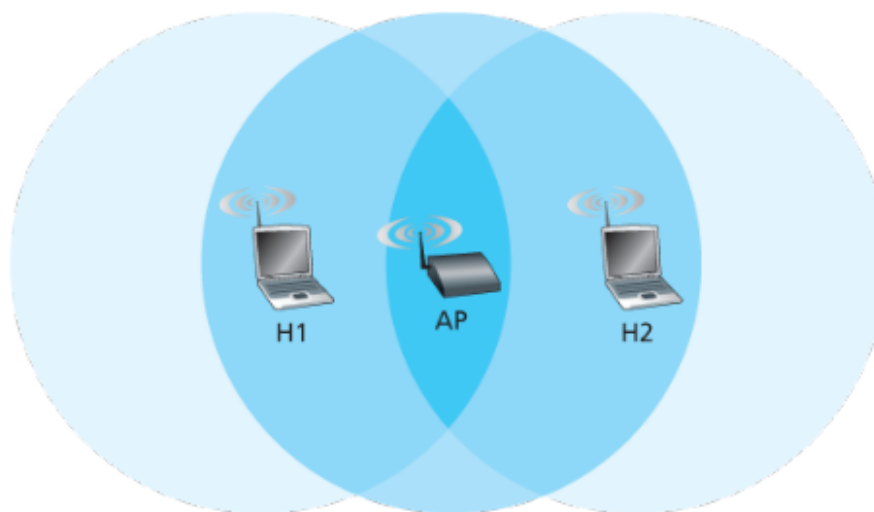


Figure 7.11 Hidden terminal example: H1 is hidden from H2, and vice versa

802.11 MAC define cómo operar acá: hay que usar **Request To Send** y **Clear To Send (RTS y CTS)**. La estación envía un RTS al AP indicando el tiempo que va a requerir el envío de la trama y del ACK; el AP envía un CTS indicando quién puede transmitir, así el que puede transmite y los demás esperan.

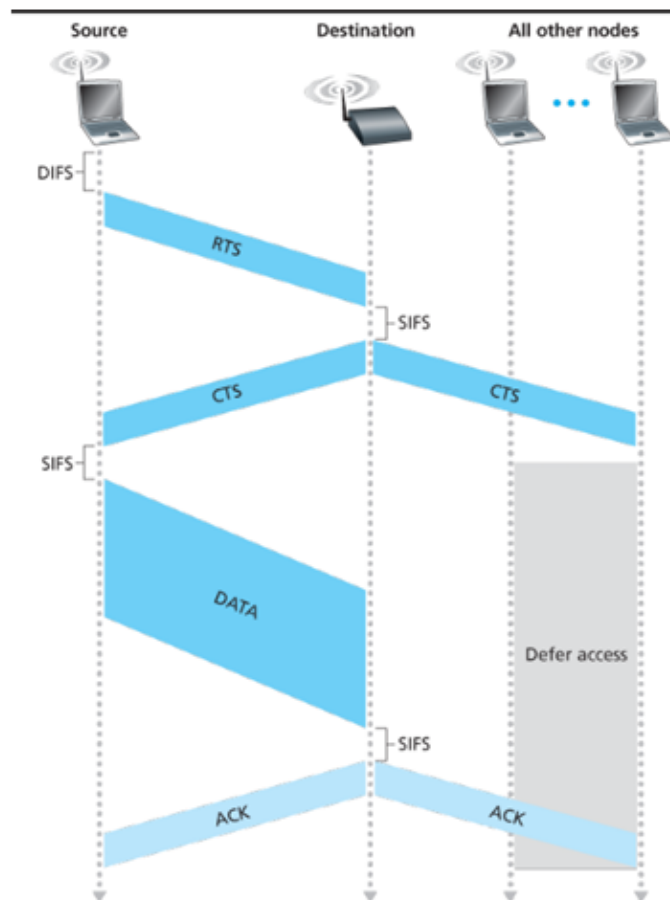


Figure 7.12 Collision avoidance using the RTS and CTS frames

La desventaja es el delay que introduce, por eso se usa solo para tramas grandes.

Trama 802.11

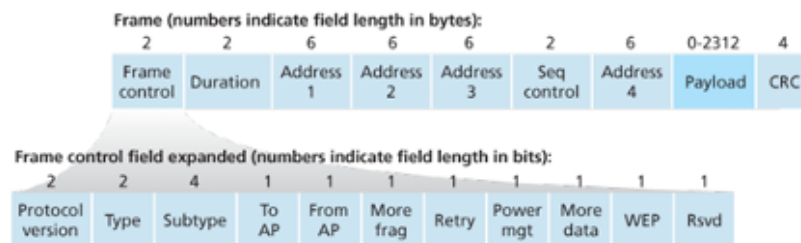


Figure 7.13 The 802.11 frame

La trama WiFi incluye:

1. MAC address 1, la del receptor.
2. MAC address 2, la del emisor.
3. MAC address 3, la del router al que está conectado el BSS.

4. Duration, el tiempo para transmitir la trama y el ACK.
5. Frame control, para distinguir entre tipos de mensajes (RTS, CTS, ACK, y tramas con datos).
6. CRC, importante porque en comunicaciones inalámbricas hay más BER que en las cableadas.
7. Payload, que suele ser un datagrama IP o un paquete ARP.

Movilidad en una red IP

Cuando hay más de un BSS, las estaciones pueden cambiar de BSS conectándose a otro AP. Cuando la estación detecta una señal lo suficientemente baja de su AP, busca una señal más potente de otro, y cuando se asocia a ese podrá mantener su IP y sus conexiones TCP activas.

Los enlaces no son problemas porque los switches tienen tablas dinámicas, y algunos AP pueden broadcastear cuando una estación se les asocia para que los switches se actualizan.

Acceso celular a internet

Arquitectura de redes celulares, 2G y redes telefónicas

Las áreas cubiertas por redes celulares se denominan celdas, de ahí el término 'celular'.

Cada celda tiene una estación llamada Base Transceiver Station (BTS) que transmite y recibe señales de las estaciones móviles de cada celda. También puede ponerse un BTS en la interconexión entre celdas, así cubrimos varias con un solo BTS.

El estándar GSM (Global System for Mobile Communications) de dispositivos 2G combina FDM y TDM.

Hay un Base Controller System (BSC) que aloja canales de radio BTS para los suscriptores móviles, y ofrece decenas de BTS. Un canal es una combinación de slot de frecuencia más slot de tiempo. El BSC con sus BTS forman un BSS.

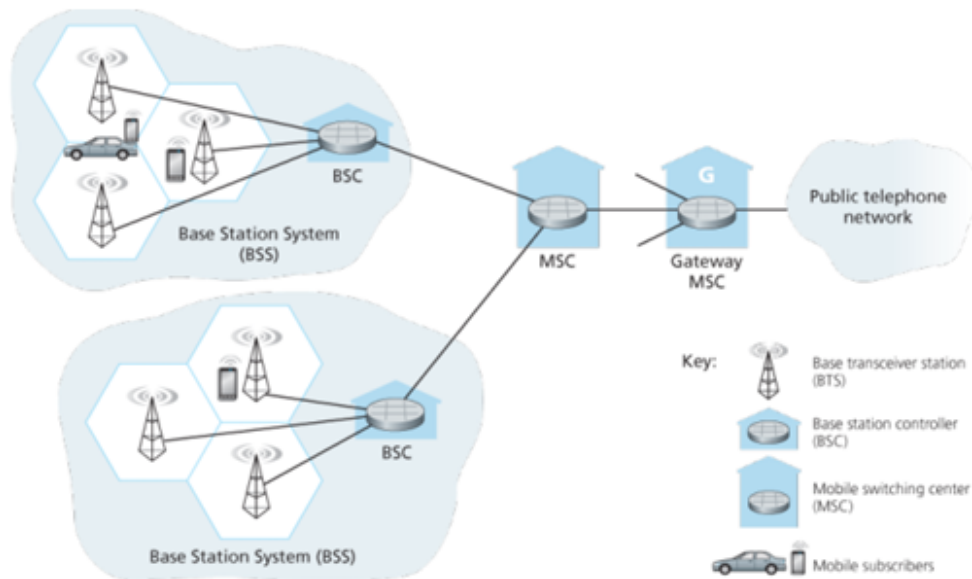


Figure 7.18 Components of the GSM 2G cellular network architecture

Redes de información celular 3G

La idea era dejar el GSM como estaba y extender funcionalidades para conectar con Internet. Conecta las redes de acceso por radio a Internet.

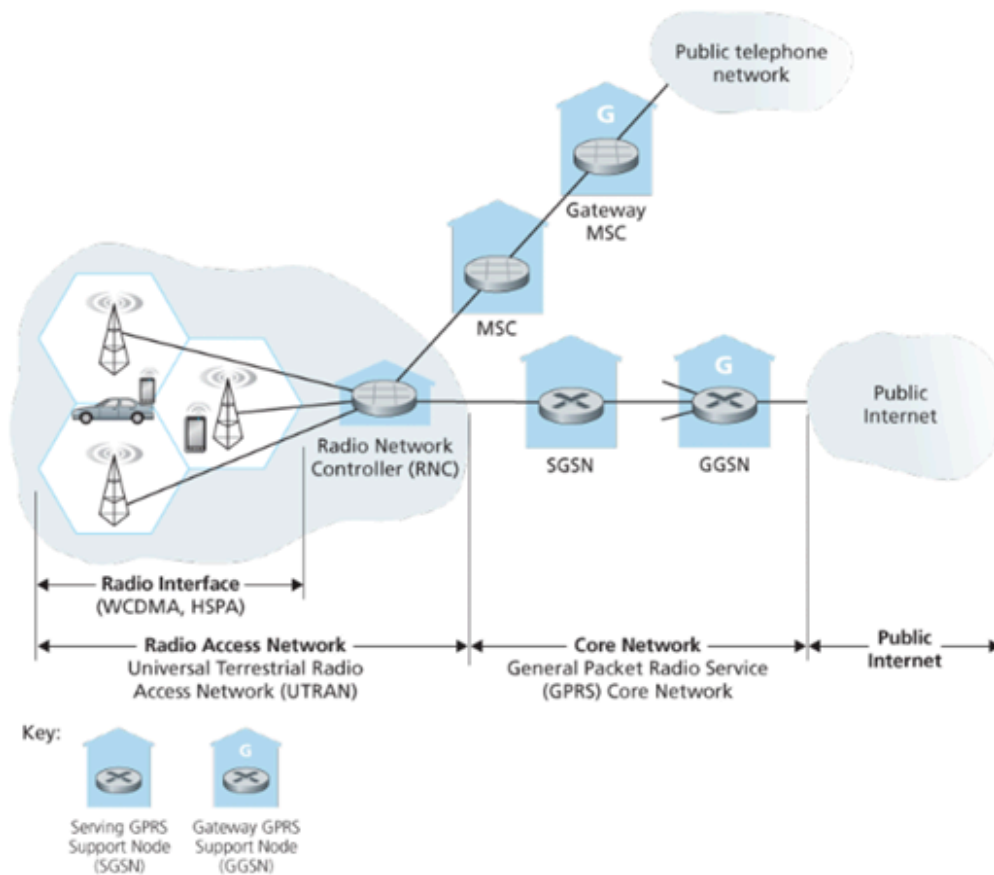


Figure 7.19 3G system architecture

4G y LTE

Características:

1. Tanto la voz como los datos viajan en datagramas IP.
2. Se separa data plane de control plane.
3. Hay un UE, User Equipment, y un P-GW, Gateway, que son los extremos de la red interna IP de 4G para envío de datos del usuario.

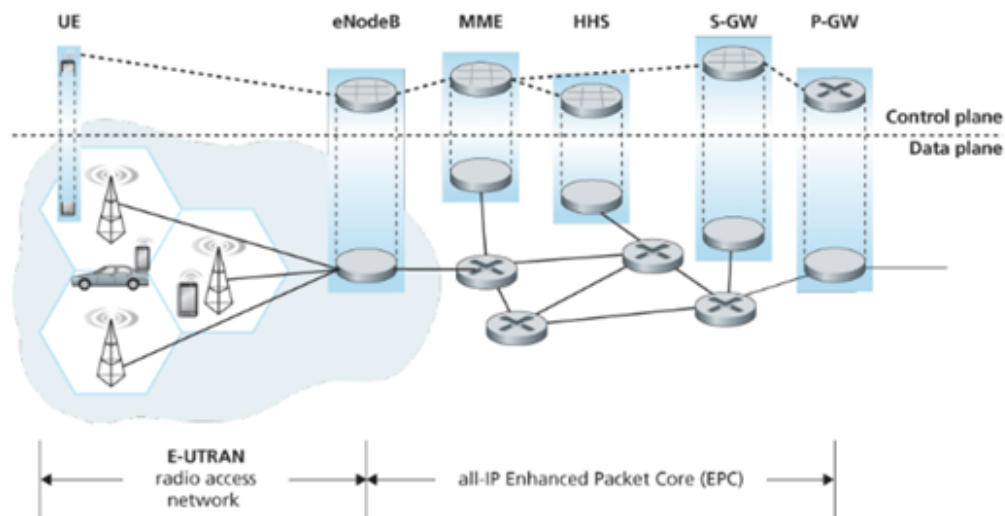


Figure 7.20 4G network architecture

Principios de la movilidad.

Un nodo móvil es aquel que cambia su punto de conexión con la red con el tiempo.

La movilidad de un nodo depende de si cambia entre puntos de conexión, y de si mantiene conexiones TCP abiertas.

El hogar permanente de un nodo móvil es el **home network (HN)**, y el **home agent (HA)** es la entidad en la HN que gestiona la movilidad. La red en la que reside el nodo es la **foreign network (FN)**, y tiene un **foreign agent** correspondiente. Un **correspondent** es una entidad que se quiere comunicar con el nodo móvil.

Cuando el nodo está en la FN, todo el tráfico que iba para él hasta la HN tiene que redirigirse. Hay varias formas de hacerlo.

1. El FN notifica que el nodo está ahí cuando se conecta, y los routers actualizan sus tablas de ruteo. El problema es que no escala, porque los routers deberían empezar a guardar estado para millones de nodos.
2. Se mueven las funcionalidades de movilidad desde el core de la red hasta los bordes, los hosts. El HA debería trackear el FN donde el nodo móvil está conectado todo el tiempo, lo que requiere un protocolo que garantice información actualizada. El FA genera un **care-of-address (COA)**, y el nodo pasa a tener dos direcciones (la home, permanente, y la foreign), y le tiene que avisar al HA que el nodo tiene un COA asignado en la FN.

El último caso se puede ejecutar con tres estrategias:

1. **Routing indirecto:** el correspondent envía datagramas al HN, y él HA tiene que revisar a ver si el nodo está en el HN o en un FN; si está en un FN, tiene que reenviarlo ahí usando el COA, y luego el FA lo enviaría al host concreto. El host puede responderle al correspondent usando su dirección permanente como IP de origen.

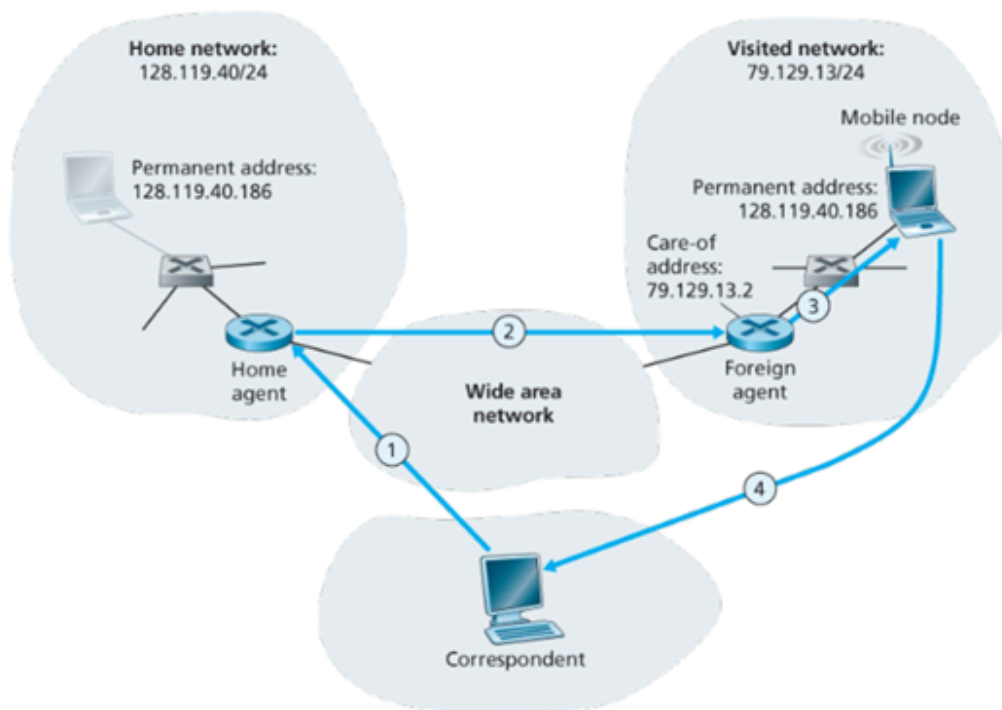


Figure 7.24 Indirect routing to a mobile node

2. **Routing directo:** el correspondent tiene un **correspondent agent (CA)** que le pide al HA el COA del host al que le quiere enviar un datagrama. Esto requiere un protocolo entre CA y FA, e introducir un **Anchor Foreign Agent** que permita manejar los casos en los que un host cambia a otra FN por si el COA que usó el CA se vuelve inválido. La ventaja es que no hay triangulación y se eliminan enrutamientos innecesarios permitiendo el que correspondent hable directo con el FN.

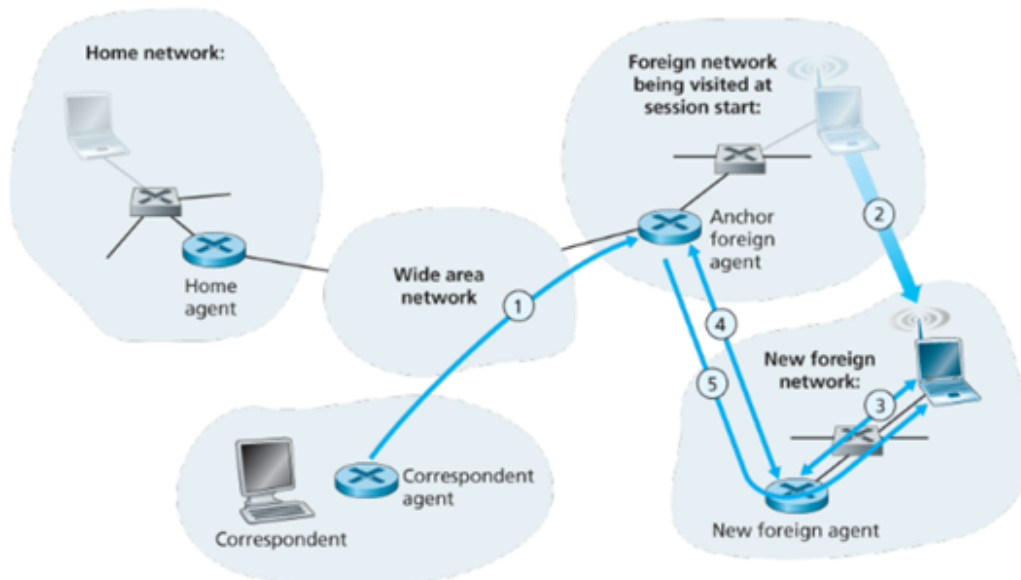


Figure 7.27 Mobile transfer between networks with direct routing

3. **IP Móvil:** es un protocolo IP adaptado a la movilidad. Tiene 3 piezas:
 - a. **Agent Discovery:** se definen protocolos con los que los NA y los FA anuncian sus servicios y pueden recibir anuncios de los de otros. Los nodos móviles usan estos protocolos para solicitar servicios.
 - b. Se definen protocolos para registrar y desregistrar COAs.
 - c. Se define la forma en la que se reenvían los datagramas (indirecta).

Handoffs en GSM

Un handoff es cuando una estación móvil cambia de AP durante una llamada. Para llevarlo a cabo, las estaciones base guardan estado, por eso son extremadamente costosas.